



Voz IP

QUE ES LA VOZ IP

- ▶ La Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP) es una tecnología avanzada que permite la transmisión de voz y otros servicios de comunicaciones multimedia a través de Internet o de redes basadas en el Protocolo de Internet (IP). A diferencia de la telefonía tradicional que utiliza circuitos conmutados de las redes telefónicas públicas, VoIP convierte las señales de voz en paquetes de datos digitales y los transmite a través de redes de datos.

EVOLUCION DE LA VOZ IP

- Inicios (finales de los años 90): La VoIP comenzó como una novedad, permitiendo comunicaciones de voz a través de Internet, aunque con calidad y fiabilidad limitadas. Los primeros servicios de VoIP requerían que ambas partes estuvieran frente a sus ordenadores, tenían un software específico instalado y la calidad de la llamada era a menudo baja.



EVOLUCION DE LA VOZ IP

- ▶ Mejora de la calidad y adopción comercial (principios de los 2000): Con mejoras en el ancho de banda y los protocolos de internet, la calidad de las llamadas de VoIP mejoró significativamente. Esto llevó a una mayor adopción comercial. Empresas empezaron a adoptar sistemas de VoIP para reducir costos en llamadas internacionales y de larga distancia.
- ▶ Por su parte, Cisco System presentó un sistema completo de comunicación VoIP para empresas en 1999, con su propio software de gestión. Estaba limitado a pequeñas y medianas empresas, pues requería tecnología de alta calidad y capacidad.

EVOLUCION DE LA VOZ IP

- ▶ Integración y movilidad (mediados de los 2000): La VoIP comenzó a integrarse con otras formas de comunicación como el correo electrónico, la mensajería instantánea y las conferencias web. Además, la VoIP se expandió a dispositivos móviles, lo que aumentó su accesibilidad y conveniencia.
- ▶ Uno de los cambios importantes fue la introducción de una centralita IP denominada Asterisk, inventada por un estudiante universitario llamado Mark Spencer, la primera centralita programa7
- ▶ Por su parte, las comunicaciones entre ordenadores mejoraría sustancialmente. AOL crearía una herramienta llamada Messenger, que permitiría las comunicaciones entre ordenadores Windows y Mac simultáneamente.

EVOLUCION DE LA VOZ IP

- ▶ Asimismo, Microsoft evolucionaría su sistema NetMeeting y lo convertiría en el éxito de comunicaciones de esta década, el famoso Windows Live Messenger. Esta aplicación se incluyó de serie dentro de la programación del novedoso Windows XP.
- ▶ En esta misma década hizo entrada otro de los software de telefonía IP muy conocidos llamado Skype. Creado por estudiantes finlandeses, fue el primero en introducir la posibilidad de comunicación entre ordenadores y teléfonos convencionales. El software era gratuito y las llamadas entre ordenadores eran gratis, pero a teléfonos fijos se pagaba solo una tarifa telefónica.

EVOLUCION DE LA VOZ IP

- ▶ Adopción masiva y servicios en la nube (finales de los 2000 y 2010s): Con la popularidad de smartphones y el aumento de la velocidad de internet, servicios como Skype, WhatsApp y Viber hicieron que la VoIP se volviera común para el uso personal. Paralelamente, las empresas empezaron a adoptar soluciones de VoIP basadas en la nube, reduciendo la necesidad de hardware costoso y mantenimiento.

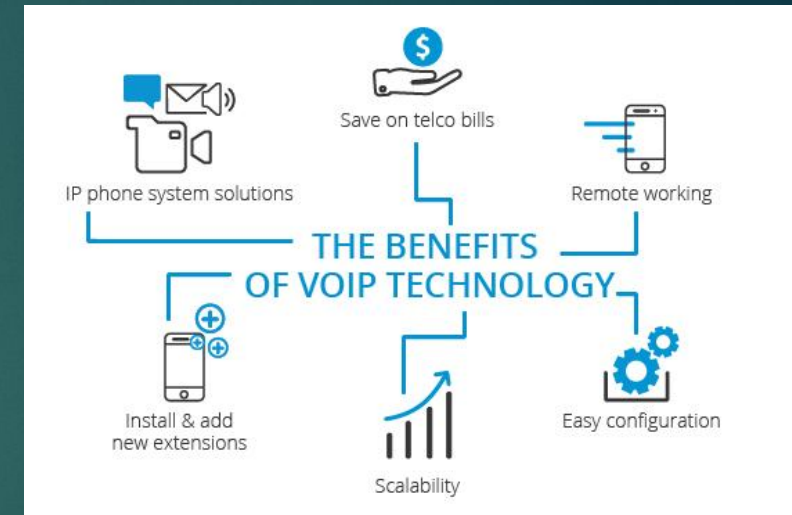
EVOLUCION DE LA VOZ IP

- ▶ Integración con Inteligencia Artificial y avances tecnológicos (2020s): La VoIP continúa evolucionando con la integración de la inteligencia artificial para mejorar la calidad de la llamada, proporcionar análisis en tiempo real y automatizar tareas. La adopción de tecnologías como 5G promete incrementar aún más la calidad y las capacidades de las llamadas VoIP.

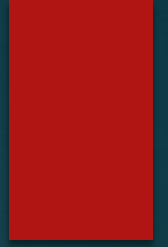
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE VoIP

Ventajas de la VoIP:

- ▶ Reducción de Costos: Las llamadas VoIP suelen ser más económicas que las llamadas tradicionales, especialmente para llamadas internacionales y de larga distancia.
- ▶ Flexibilidad y Escalabilidad: Los sistemas VoIP son fácilmente escalables y permiten agregar o eliminar usuarios con facilidad. También ofrecen la capacidad de usar el servicio desde múltiples dispositivos y ubicaciones.
- ▶ Funciones Avanzadas: Incluyen características como el correo de voz, la identificación de llamadas, la conferencia de llamadas, la transferencia de llamadas, y más, que a menudo se incluyen sin costo adicional.
- ▶ Integración con Otras Aplicaciones: La VoIP se puede integrar con aplicaciones de negocios y sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM), mejorando la eficiencia operativa.
- ▶ Movilidad: Permite a los usuarios hacer y recibir llamadas desde cualquier lugar donde tengan una conexión a Internet, lo que es ideal para trabajadores remotos y equipos globales.
- ▶ Uso Eficiente de la Red: Utiliza la misma red para voz y datos, lo que puede simplificar la gestión y reducir los costos de infraestructura.



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE VoIP



- ▶ Inconvenientes de la VoIP:
- ▶ Dependencia de la Conexión a Internet: La calidad y la fiabilidad de las llamadas VoIP dependen de la conexión a Internet. Una mala conexión puede resultar en pérdida de calidad, latencia y jitter.
- ▶ Problemas de Seguridad: Al transmitirse sobre Internet, las llamadas VoIP pueden ser susceptibles a ataques cibernéticos como interceptación de llamadas o fraudes.
- ▶ Falta de Energía y Dependencia del Sistema: En caso de un corte de energía, los sistemas VoIP pueden quedar inoperantes a menos que se disponga de una fuente de energía de respaldo.
- ▶ Soporte de Llamadas de Emergencia Limitado: En algunos casos, los servicios VoIP pueden tener limitaciones para conectarse con servicios de emergencia y para proporcionar información de localización precisa.
- ▶ Calidad de Voz Variable: Aunque la calidad puede ser excelente, en redes congestionadas o mal configuradas, la calidad de la voz puede ser inferior a la de la telefonía tradicional.
- ▶ Configuración y Mantenimiento: Puede requerir conocimientos técnicos para su configuración y mantenimiento, especialmente en implementaciones más grandes y complejas.

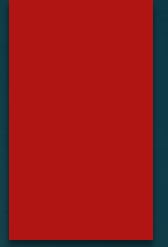
COMPONENTES DE VoIP

Dispositivos de Usuario Final:

- ▶ Teléfonos IP: Especialmente diseñados para VoIP, se conectan directamente a la red de Internet.
- ▶ Ordenadores (Softphones): Aplicaciones de software que permiten hacer llamadas VoIP desde una computadora.
- ▶ Teléfonos Analógicos con Adaptadores (ATA): Permiten que los teléfonos tradicionales se utilicen para llamadas VoIP mediante su conexión a Internet.



COMPONENTES DE VoIP



- ▶ Red de Datos:
- ▶ Conexión a Internet: Fundamental para la transmisión de datos de VoIP.
- ▶ Enrutadores y Switches: Dirigen los datos de VoIP a través de la red.
- ▶ Dispositivos de Red Inalámbrica (WiFi): Para conexiones VoIP a través de redes inalámbricas.

Servidores y Servicios VoIP:

- ▶ Servidores de Protocolo de Inicio de Sesión (SIP): Gestionan la configuración y el desmontaje de llamadas.
- ▶ Servidores de Medios: Proporcionan servicios como el buzón de voz, grabación de llamadas y conferencias.
- ▶ Servidores de Control de Llamadas: Coordinan el enrutamiento y la gestión de llamadas.

COMPONENTES DE VoIP

Protocolos de VoIP:

- ▶ SIP (Session Initiation Protocol): Utilizado para establecer, mantener y terminar llamadas.
- ▶ RTP (Real-Time Protocol): Para la entrega de datos de voz y vídeo en tiempo real.
- ▶ H.323: Uno de los primeros protocolos de VoIP, aunque menos común ahora con la prevalencia de SIP.

COMPONENTES DE VoIP

H.264 (AVC - Advanced Video Coding):

- ▶ Uso en VoIP: H.264 es ampliamente utilizado para la compresión de video en llamadas de video y videoconferencias en VoIP. Ofrece una buena relación calidad-tamaño, lo que significa que puede proporcionar video de alta calidad sin consumir demasiado ancho de banda.
- ▶ Importancia: Es crucial para garantizar la fluidez y claridad en las videollamadas, especialmente sobre conexiones con ancho de banda limitado.

H.265 (HEVC - High Efficiency Video Coding):

- ▶ Uso en VoIP: H.265 es una evolución de H.264 y ofrece una mayor eficiencia en la compresión de video, lo que significa que puede lograr una calidad de video similar o mejor que H.264 con aproximadamente la mitad del ancho de banda.
- ▶ Importancia: Este protocolo es particularmente útil para videollamadas y videoconferencias en VoIP en entornos con limitaciones severas de ancho de banda o donde se requiere una calidad de video muy alta.

COMPONENTES DE VoIP

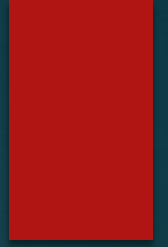
Gateways VoIP:

- ▶ Gateways de Medios: Convierten las señales de voz entre la red de telefonía tradicional y la red VoIP.
- ▶ SBC (Session Border Controllers): Proporcionan seguridad, control de calidad y facilitan la interoperabilidad entre redes diferentes.

Calidad de Servicio (QoS):

- ▶ Herramientas y Configuraciones de QoS: Aseguran la priorización del tráfico de voz sobre otros tipos de datos para mantener la calidad de la llamada.

COMPONENTES DE VoIP



- ▶ Aspectos de Seguridad:
 - ▶ Firewalls y Sistemas de Prevención de Intrusiones: Protegen la red VoIP de amenazas externas.
 - ▶ Cifrado (como TLS y SRTP): Para la seguridad de las señales de voz y los datos de control.
- ▶ Soporte de Infraestructura y Software:
 - ▶ Software de Gestión VoIP: Para la administración de la red, monitoreo, y mantenimiento.
 - ▶ PBX IP (Private Branch Exchange): Un sistema telefónico dentro de una empresa que maneja llamadas internas y externas.

PROTOCOLO DE COMUNICACION

- ▶ La VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet) puede utilizar tanto el protocolo UDP (User Datagram Protocol) como el TCP (Transmission Control Protocol) para la transmisión de datos, dependiendo de las necesidades específicas de la comunicación y de la configuración del sistema VoIP

PROTOCOLO DE COMUNICACION

- ▶ UDP (User Datagram Protocol):
- ▶ Preferido para VoIP: UDP es generalmente el protocolo preferido para la transmisión de voz en tiempo real en VoIP.
- ▶ Características: UDP es un protocolo de comunicación no orientado a la conexión, lo que significa que no establece una conexión antes de enviar los datos. Esto reduce la latencia y el overhead en la comunicación, lo que es crucial para la transmisión en tiempo real de voz y vídeo.
- ▶ Desventajas: No garantiza la entrega de paquetes, el orden de los paquetes ni la integridad de los datos. En VoIP, esto puede resultar en algunos problemas menores de calidad de voz, como paquetes perdidos o jitter, pero estos a menudo son aceptables o incluso imperceptibles en la comunicación de voz.

PROTOCOLO DE COMUNICACION

- ▶ TCP (Transmission Control Protocol):
- ▶ Uso en VoIP: Aunque menos común, TCP también se puede usar en algunas implementaciones de VoIP.
- ▶ Características: TCP es un protocolo orientado a la conexión, lo que significa que establece una conexión fiable entre el emisor y el receptor antes de enviar los datos. Asegura la entrega de paquetes, el orden correcto y la integridad de los datos.
- ▶ Desventajas para VoIP: La naturaleza orientada a la conexión y los mecanismos de control de errores de TCP pueden introducir latencia adicional y demoras en la transmisión, lo que puede afectar la calidad de las comunicaciones en tiempo real como las llamadas de voz.

APLICACIONES PARA VOIP

Para Uso Personal y Empresarial

Skype:

- ▶ Muy conocida y ampliamente utilizada para llamadas personales y de negocios.
- ▶ Ofrece chat, llamadas de voz y video, y funcionalidades para conferencias.

WhatsApp:

- ▶ Popular para mensajes de texto, pero también soporta llamadas de voz y video.
- ▶ Utilizado ampliamente a nivel mundial.

Zoom:

- ▶ Se hizo muy popular para videoconferencias, especialmente útil en entornos empresariales y educativos.
- ▶ Ofrece una excelente calidad de video y muchas características para reuniones en línea.

APLICACIONES PARA VOIP

Google Meet:

- ▶ Herramienta de Google para reuniones en línea, integrada con Google Workspace.
- ▶ Ofrece videollamadas y es muy utilizada en el ámbito empresarial y educativo.

Microsoft Teams:

- ▶ Orientado a entornos empresariales, forma parte de Microsoft 365.
- ▶ Combina chat, videoconferencias y colaboración en documentos.

APLICACIONES PARA VOIP

Para Uso Empresarial Avanzado

Cisco WebEx:

- ▶ Una solución robusta para reuniones en línea, eventos, y formación en línea.
- ▶ Ofrece funciones avanzadas para empresas.

Asterisk:

- ▶ Una plataforma de PBX de código abierto para VoIP.
- ▶ Requiere más configuración y es usado por empresas con necesidades específicas de telefonía.

3CX:

- ▶ Un sistema PBX basado en Windows para VoIP.
- ▶ Ofrece una solución completa de comunicaciones unificadas.

APLICACIONES PARA VOIP

Para Uso Empresarial Avanzado

RingCentral:

- ▶ Proveedor de comunicaciones en la nube para empresas, que incluye VoIP, fax, mensajería, video y audioconferencias.

Vonage:

- ▶ Proporciona servicios de telefonía VoIP para pequeñas y medianas empresas.
- ▶ Ofrece integraciones con software de CRM y herramientas de productividad.

Videoconferencia

- ▶ La videoconferencia es una tecnología que permite a dos o más personas, ubicadas en diferentes lugares, comunicarse en tiempo real a través de video y audio. Imagina una llamada telefónica, pero con la capacidad de ver a la otra persona o personas a través de una pantalla. Este sistema se ha vuelto muy popular en el mundo empresarial, la educación y hasta en la vida personal, especialmente desde el aumento del trabajo y estudio remoto.

Videoconferencia

Características clave de la videoconferencia:

- ▶ Transmisión de Video y Audio: Permite a los participantes ver y oír en tiempo real.
- ▶ Compartir Pantalla: Los usuarios pueden compartir su pantalla con los demás, lo cual es útil para presentaciones o colaboración en documentos.
- ▶ Grabación: Algunas plataformas permiten grabar las sesiones para su posterior revisión.
- ▶ Interactividad: Herramientas como chat, levantar la mano virtual, encuestas, etc., añaden interactividad.
- ▶ Multidispositivo: Se puede acceder desde computadoras, tablets, smartphones, etc.

Multiconferencia Telefónica

- ▶ La multiconferencia telefónica, por otro lado, es una llamada telefónica que involucra a más de dos participantes. Es una forma de comunicación de audio en grupo. Aunque no ofrece la riqueza visual de la videoconferencia, sigue siendo muy utilizada por su simplicidad y accesibilidad, ya que no requiere de una conexión a internet de alta velocidad ni de dispositivos con capacidades de video.

Multiconferencia Telefónica

Aspectos destacados de la multiconferencia telefónica:

- ▶ Solo Audio: Se centra en la comunicación de voz.
- ▶ Accesible desde Teléfonos Convencionales: Ideal para situaciones donde los participantes no tienen acceso a internet o a dispositivos avanzados.
- ▶ Fácil de Organizar y Unirse: Generalmente se realiza marcando un número de teléfono y, en algunos casos, un código de acceso.
- ▶ Puede Incluir a Muchas Personas: Dependiendo del servicio, se pueden conectar decenas o incluso cientos de participantes.

Protocolos de Señalización: H.323 y SIP

H.323: Este es un estándar de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) para la comunicación multimedia sobre redes que no son confiables (como Internet).

Funciones de H.323:

- ▶ Señalización: Define cómo se establecen, mantienen y finalizan las llamadas.
- ▶ Terminales y Pasarelas: Describe los dispositivos y sistemas necesarios para conectar la telefonía IP con redes de telefonía convencionales.
- ▶ Unidades de Control Multipunto: Para conferencias, gestionando la comunicación entre múltiples puntos.

Protocolos de Señalización: H.323 y SIP

Proceso de Señalización H.323:

- ▶ Establecimiento de la Llamada: Involucra enviar una Solicitud de Admisión (ARQ) al gatekeeper, que puede aprobar o rechazar la solicitud.
- ▶ Intercambio de Capacidades: Se usa el protocolo H.245 para negociar las capacidades (audio, video, tipo de compresión, etc.) de los participantes.

Protocolos Asociados:

- ▶ H.225: Gestiona la llamada en sí, incluyendo señalización y sincronización.
- ▶ H.245: Controla los aspectos de las comunicaciones multimedia.
- ▶ H.235: Se refiere a la seguridad y el cifrado.
- ▶ Códecs G.711 y G.722: Estándares para la compresión de audio.

Protocolos de Señalización: H.323 y SIP

PROTOCOLO SIP

- ▶ SIP es un protocolo de señalización que se utiliza para establecer, modificar y terminar sesiones multimedia en Internet. Estas sesiones pueden incluir llamadas de voz, videoconferencias, juegos en línea y otros tipos de comunicación multimedia.

Protocolos de Señalización: H.323 y SIP

Características Principales de SIP

- ▶ Versatilidad: SIP puede manejar todo tipo de comunicaciones multimedia, no solo voz. Esto incluye video, mensajería instantánea, y otros servicios.
- ▶ Independencia de Medios: SIP es un protocolo de señalización, lo que significa que no transporta los datos de la sesión en sí (como el audio o el video), sino que negocia los parámetros de la sesión. Los datos reales se transmiten mediante otros protocolos, como RTP (Real-time Transport Protocol).
- ▶ Basado en Texto: A diferencia de otros protocolos de señalización más antiguos, que eran binarios, SIP es más fácil de leer y depurar porque está basado en texto.
- ▶ Funcionamiento: Funciona de manera similar a protocolos como HTTP o SMTP (los protocolos de la web y el correo electrónico, respectivamente). Utiliza métodos como INVITE, BYE y ACK para controlar la creación y terminación de sesiones.

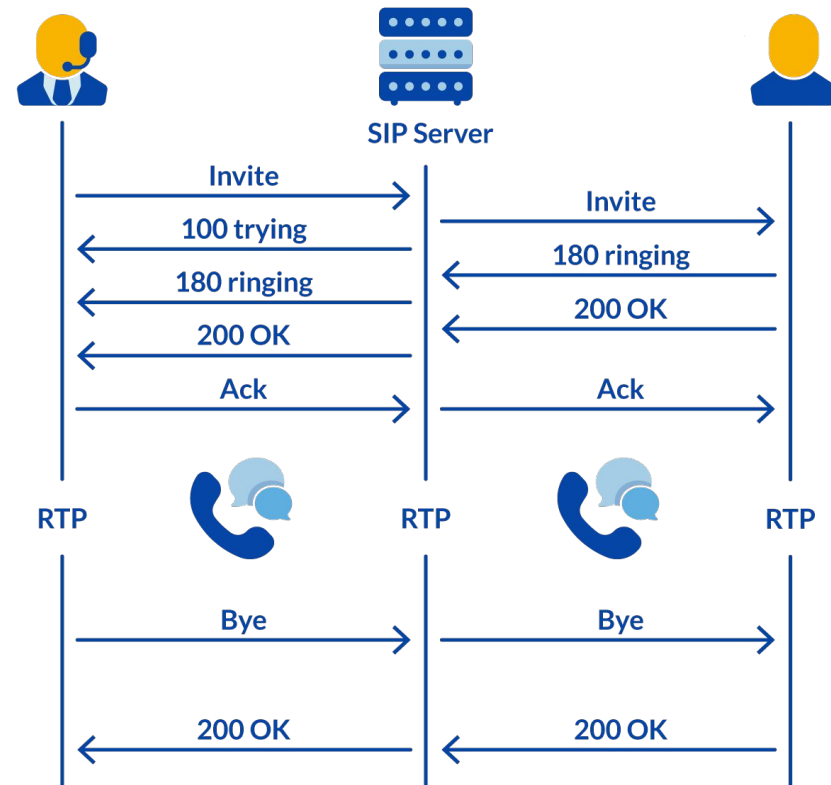
Protocolos de Señalización: H.323 y SIP

FUNCIONAMIENTO SIP

Establecimiento de la Llamada:

- ▶ INVITE: Un usuario inicia una llamada enviando un mensaje INVITE a otro usuario.
 - ▶ Ringing: El receptor recibe el INVITE y responde con un mensaje que indica que está "sonando".
 - ▶ OK: Una vez que el receptor acepta la llamada, envía una respuesta OK.
-
- ▶ Durante la Llamada:
 - ▶ SIP mantiene la sesión abierta y puede modificarla si es necesario (por ejemplo, añadiendo más participantes a la llamada).
-
- ▶ Terminación de la Llamada:
 - ▶ BYE: Cualquiera de los usuarios puede terminar la llamada enviando un mensaje BYE.

DIAGRAMA DE PROTOCOLO SIP



ASTERISK

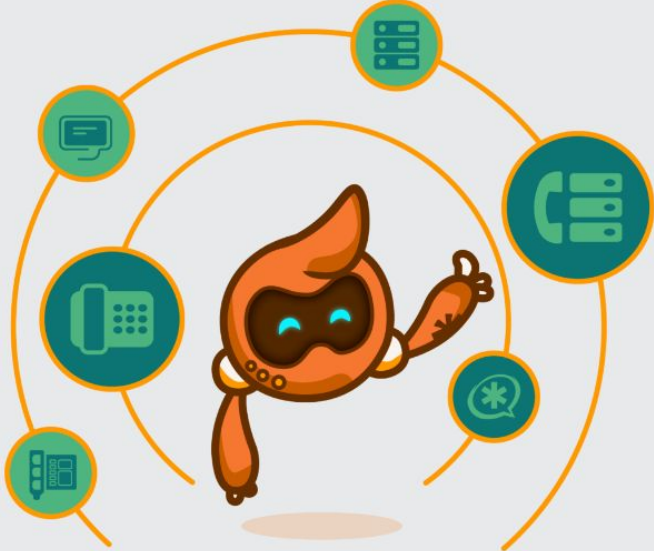


[Get Started](#) [Downloads](#) [Community](#) [AstriCon](#) [Products](#) [Q](#)

Ready to Get Started with Asterisk?

Asterisk is a free and open source framework for building communications applications and is sponsored by Sangoma.

[Download Asterisk](#) [Get Started](#)



ASTERISK

- ▶ Asterisk es un programa de software libre, bajo Licencia Pública General de GNU (General Public License) que permite a los usuarios utilizar, copiar, estudiar, compartir y modificar el software, e incluso publicar las mejoras. Este programa proporciona las funcionalidades de una central telefónica (PBX).
- ▶ Asterisk permite crear sistemas de telefonía IP, Gateways VoIP, servidores de conferencia y otras soluciones personalizadas. Es utilizado por pequeñas empresas, grandes empresas, centros de llamadas, operadores y agencias gubernamentales de todo el mundo.
- ▶ Originalmente se creó para el sistema operativo GNU/Linux, pero Asterisk actualmente también cuenta con versiones para los sistemas operativos BSD, Mac OS X, Solaris y Microsoft Windows.

ASTERISK

Funciones Principales de Asterisk

- ▶ Centralita PBX: Funciona como una centralita telefónica privada (PBX), conectando llamadas entre usuarios en una organización y también con el mundo exterior.
- ▶ Gateway de Telefonía: Convierte llamadas de redes telefónicas tradicionales a IP y viceversa.
- ▶ Servidor de Conferencias: Permite realizar conferencias telefónicas.
- ▶ Sistema de Voicemail: Incluye funcionalidades como buzón de voz, directorios y hasta integración con correo electrónico.
- ▶ IVR (Respuesta de Voz Interactiva): Permite crear sistemas automatizados para interactuar con los usuarios a través de voz y tonos de teclado.
- ▶ Enrutamiento de Llamadas: Gestiona cómo y dónde se enrutan las llamadas entrantes y salientes.

ASTERISK

Componentes de Asterisk

- ▶ Core de Asterisk: El núcleo del sistema que maneja las llamadas y los servicios de telefonía.
- ▶ Módulos de Canal: Conectan Asterisk con diferentes tipos de líneas telefónicas y redes, como SIP, DAHDI (para conexiones analógicas y digitales), IAX (Inter-Asterisk eXchange), etc.
- ▶ Dialplan: Un script o conjunto de reglas que define cómo Asterisk maneja las llamadas entrantes y salientes. Es aquí donde se configuran cosas como IVR, enrutamiento de llamadas, etc.
- ▶ Aplicaciones y Funciones: Proporcionan funcionalidades específicas como voicemail, conferencias, grabación de llamadas, etc.
- ▶ Interfaces de Usuario: Pueden ser interfaces basadas en web, como FreePBX, o interfaces de línea de comandos.
- ▶ APIs para Integración: Permiten integrar Asterisk con otros sistemas y aplicaciones, como CRM o sistemas de datos.

ASTERISK

Ventajas de Asterisk

- ▶ Flexibilidad: Al ser de código abierto, es altamente personalizable.
- ▶ Costo-Efectividad: Reduce costos en comparación con soluciones de PBX tradicionales.
- ▶ Comunidad Activa: Tiene una gran comunidad de desarrolladores y usuarios que contribuyen constantemente a su mejora.
- ▶ Soporte para Múltiples Protocolos: Soporta SIP, IAX, H.323 y otros.
- ▶ Escalabilidad: Puede escalar desde soluciones pequeñas hasta grandes centros de llamadas.

ASTERISK

Usos Comunes

- ▶ Sistemas Telefónicos Empresariales: Desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones.
- ▶ Proveedores de Servicios de VoIP: Para ofrecer servicios a sus clientes.
- ▶ Centros de Llamadas: Con funcionalidades avanzadas de enrutamiento y gestión de llamadas.



ASTERISK



ASTERISK



ASTERISK



TELOFONICA IP Y VOIP

